

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
D	1. 硬質印刷電路板(硬板)常見的銅皮為電解(ED)銅皮，軟板也有使用電解(ED)銅皮，但與軟板常用之壓延(RA 或 HA)銅皮製作方法與特性有所不同。下列何者不是電解銅皮的特性？ (A)常溫晶粒型態為上下柱狀結晶； (B)適用於低撓曲組裝； (C)價格較壓延銅皮低； (D)適用於複雜彎折與撓曲的組裝方式
A	2. 電子元件的連接會採用軟板，下列何項不是主要原因？ (A)價格優勢； (B)優異的耐高溫表現； (C)因材料薄且柔軟，可應用在薄型化產品； (D)可取代傳統軟排線
B	3. 軟性印刷電路板基材所使用的四類銅箔：(1) RA 壓延銅箔；(2) ED 電解銅箔；(3) HA 壓延銅箔；(4)高延展 ED 銅，從最耐彎折到最不耐彎折的排列順序為何？ (A) 1234； (B) 3142； (C) 4321； (D) 3124
C	4. 有關電鍍銅的厚度與下列參數的影響，下列何者有誤？ (A)在電鍍時間固定之下，鍍銅的厚度與電流密度成正比； (B)在電流密度固定之下，鍍銅的厚度與電鍍時間成正比； (C)在電流值與電鍍時間固定之下，鍍銅的厚度與電鍍面積成正比； (D)在電鍍面積與電鍍時間固定之下，鍍銅的厚度與電流值成正比
A	5. 下列何項特性不是軟板主要的功能檢測項目？ (A)外觀顏色； (B)電氣特性； (C)耐熱特性； (D)可靠度
C	6. 有關印刷電路板常用的公制與英制單位換算，下列何者有誤？ (A) 1 mil = 25.4 μ m； (B) 1 μ m = 39.37 μ -inch； (C) 1 mil = 100 μ -inch； (D) 1000 mil = 1 inch

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	7. 相比硬板的特性，下列何項不是軟板的優點？ (A)有效的空間應用； (B)板材強度高且具備機械支撐性能； (C)可撓取； (D)輕薄短小
D	8. 下列何者不是覆蓋膜(Coverlay)的主要功能？ (A)導體間的絕緣； (B)防止銅面在迴焊或波焊製程中接觸到焊錫； (C)保護線路增加抗彎折能力； (D)光學反光特性
C	9. 軟板與純硬板材料方面最大差異，下列何者有誤？ (A)兩者都可搭配電鍍 ED 銅箔； (B)軟板經常因應彎折需求而使用壓延銅箔，硬板則不需要使用壓延銅箔； (C)軟板的防焊油墨可採用硬板的防焊油墨型號； (D)使用不同成份的絕緣基板材料
A	10. 有關軟板與純硬板加工時的設備差異，下列何者有誤？ (A)電性測試時，因軟板不能採用專用針型治具，僅能採飛針測試機台； (B)軟板設備需考量薄型化與撓曲性調整滾輪與承載裝置； (C)軟板可搭配卷對卷連續生產； (D)軟板成型時一般不採用成型 CNC Routing 機台
B	11. 下列何者不是未來軟板發展技術方向？ (A)輕薄短小； (B)將來可替代 IC 載板； (C)與硬板結合為軟硬結合板來廣泛應用； (D)採用半加成法製作更精細的線路
C	12. 下列何者鋼片補強具有磁吸功能？ (A) SUS301； (B) SUS304； (C) SUS430； (D) SUS316

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	13. 有關減層蝕刻法的線寬管控，下列何者不是影響線路寬度的主要因素？ (A)無塵室的落塵管理； (B)蝕刻因子(Etching Factor)管控； (C)曝光能量管控； (D)面銅銅厚的均勻性管控
B	14. 針對軟板盲孔(Blind Via)的管理重點，下列何者有誤？ (A)雷射打孔後要留意下孔徑管控在上孔徑的 80%左右或以上； (B)雷射打孔後須以化學高錳酸鹽進行除膠； (C)避免盲孔設計於高彎折應力區域； (D)管控盲孔是否孔偏
A	15. 針對具有頻繁插拔需求的產品設計中，其裝置設計之連接處銅面(Cu Pad)，下列何種表面處理技術較為常見？ (A)電鍍硬金； (B)化鍍軟金； (C)化鍍錫； (D)有機皮膜(OSP)
B	16. 有關無膠式軟性銅箔基板(Adhesiveless Flexible Copper Clad Laminate，FCCL)的製作技術，不包含下列何種？ (A)塗佈法； (B)蝕刻法； (C)濺鍍法； (D)壓合法
A	17. 有關化金的金層功能，下列何者有誤？ (A)在 SMT 作業時，其與錫膏銲接時在錫與金的介面形成 IMC 合金層； (B)其為保護底下的鍍層，防止鍍層氧化或腐蝕； (C)不打零件的非銲接區其化金表面可與其它外部金屬件接觸，作為接觸導通； (D)對比其它鍍層更具抗氧化的功能
B	18. 下列何者與材料阻抗的因素影響最小？ (A)介質層厚度與介電系數； (B)孔壁厚度； (C)線寬； (D)面銅(電鍍銅與底銅總銅厚)銅厚度

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	19. 有關電漿(Plasma)在軟板工廠的使用狀況，下列何者不是其主要功能？ (A)在貼鋼片前使用可清潔表面增加附著力； (B)在盲孔打完雷射後進行孔底除膠； (C)在多層軟板鑽孔後進行除膠清孔； (D)進行電漿蝕刻線路
C	20. 有關傳統蝕刻減層法的單面板流程，下列何者正確？ (A)發料→線路前處理→壓膜→曝光→顯影蝕刻去膜→保膠覆蓋膜壓合製程→化金表面處理→文字→電測→外型→外觀終檢； (B)發料→線路前處理→壓膜→曝光→顯影蝕刻去膜→化金表面處理→保膠覆蓋膜壓合製程→文字→外型→電測→外觀終檢； (C)發料→線路前處理→壓膜→曝光→顯影蝕刻去膜→保膠覆蓋膜壓合製程→化金表面處理→文字→外型→電測→外觀終檢； (D)發料→線路前處理→壓膜→曝光→顯影蝕刻去膜→化金表面處理→保膠覆蓋膜壓合製程→文字→電測→外型→外觀終檢
B	21. 有關半加成法的優點與特性，下列何者有誤？ (A)半加成法針對細線路可提供較高良率的製作方式； (B)半加成法線路無塵室的曝光的異物髒點會造成線路缺口或斷線； (C)半加成法可提供線寬間距低於 35μm/35μm 的產品； (D)半加成法線路是電鍍方式鍍出來的，再經快速蝕刻去除底銅，其對於線路的側蝕量較小
B	22. 有關雙面板半加成法在線路以前的關鍵流程，下列何者正確？ (A)鑽孔→孔壁金屬化→電鍍→線路前處理→壓膜→曝光→顯影蝕刻去膜； (B)鑽孔→孔壁金屬化→線路前處理→壓膜→曝光→顯影→電鍍→剝膜→快速蝕刻； (C)鑽孔→線路前處理→壓膜→曝光→顯影→孔壁金屬化→電鍍→快速蝕刻→剝膜； (D)鑽孔→線路前處理→壓膜→曝光→顯影→孔壁金屬化→電鍍→剝膜→快速蝕刻
D	23. 下列何者表面處理的方式比較少被應用在軟板上？ (A)化鎳金； (B)化鎳鈮金； (C)電鍍金； (D)有機保焊膜(Organic Solderability Preservatives, OSP)

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	24. 下列何者為顯影藥水的主成份？ (A)碳酸鉀或碳酸鈉； (B)過硫酸鉀或過硫酸鈉； (C)氫氧化鉀或氫氧化鈉； (D)硫酸加雙氧水
C	25. 有關顯影藥水的管控方式，下列何者有誤？ (A)通常習慣將顯影藥水濃度範圍與槽液溫度範圍固定在相同區間內操作，顯影所需的反應時間是根據乾膜的顯影點來決定的； (B)顯影的反應時間決定了顯影線的速度，根據不同的乾膜會有不同的速度範圍； (C)只要顯影槽開啟自動添加並搭配化驗室濃度分析後的藥水添加調整，即可持續生產，只要符合前面的規定時顯影槽即可不須進行定期的當槽與更換新藥水； (D)顯影藥水濃度在當天開線之前，一定要先經過化驗室濃度確認後才可以開始生產板子
A	26. 有關銅表面化學微蝕反應基本原理與功能，下列何者有誤？ (A)普通稀硫酸也可以直接咬蝕銅面達到微蝕效果； (B)雙氧水系列的藥水是先以雙氧水來氧化銅層，再以硫酸將氧化銅去除； (C)過硫酸鹽系列的藥水咬銅後，需再以稀硫酸去除表面殘留的鹽類副產物； (D)微蝕的目的是產生新鮮沒有汙染的潔淨銅面，且具表面粗糙度來增加後續加工物的附著力
D	27. 有關銅表面化學微蝕速率(每分鐘的銅咬蝕量，單位： $\mu\text{m}/\text{min}$)的敘述，下列何者有誤？ (A)微蝕速率跟藥水濃度成正向關係； (B)管控二價銅離子含量(g/L)主因是銅離子含量會影響微蝕速率的穩定性； (C)微蝕速率跟藥水槽溫度成正向關係； (D)微蝕速率跟微蝕槽的反應時間成正比，微蝕的反應時間變兩倍時微蝕速率也變成兩倍
C	28. RoHS 規定需管控如下物資含量不可超過限定標準，下列何者有誤？ (A)鎘； (B)鉛； (C)鐵； (D)六價鉻

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	29. 有關軟板鑽孔後孔壁金屬化的方法，下列何者有誤？ (A)黑影； (B)黑孔； (C)黑化； (D)化學銅
A	30. 在減層蝕刻法中，當採用傳統底面曝光方式的線路製程，下列何者不是造成非線路區的銅渣或短路之原因？ (A)乾膜刮傷； (B)底片刮傷； (C)線路蝕銅不淨； (D)乾膜顯影不潔
B	31. 在印刷電路板製程半加成法中，下列何者不是造成非線路區的銅渣或短路之原因？ (A)曝光髒點； (B)乾膜顯影失控造成顯影不潔； (C)乾膜刮傷； (D)快速蝕刻失控造成底銅蝕刻不淨
C	32. 基板材料是以下列何種儀器測試熱膨脹係數(CTE)？ (A) DSC； (B) DMA； (C) TMA； (D) TGA
B	33. 在整板電鍍(Panel Plating)時，下列何者不是造成銅層厚度不足的原因？ (A)電鍍溶液的溫度； (B)電流密度固定之下，機台設定時估算的電鍍面積比實際板子面積大； (C)電鍍掛架接觸不良； (D)流經板子的電流不足
A	34. 基板材料的熱裂解溫度(Td 值)是用下列何種儀器量測？ (A) TGA； (B)萬能拉力機； (C) FTIR； (D) GPC

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	35. 1 盎司(oz)銅箔的厚度=34~35μm 左右是指 1 盎司的銅箔總重量平鋪在多大的面積範圍之內所得到的厚度？ (銅箔密度=8.93 公克/立方公分，1 盎司重量=28.35 公克) (A) 1 square inch (平方英寸)； (B) 1 square dm (平方分米=10cmX10cm)； (C) 1 square feet (平方英尺)； (D) 1 square meter (平方公尺)

二、複選題

答案	題目
ABCD	1. 線路製程的乾膜貼附時，影響乾膜附著力的重點有下列哪些？ (A)板面是否氧化或水氣未烘乾； (B)壓膜速度的管控； (C)壓膜溫度的管控； (D)壓膜壓力的管控
AD	2. 下列哪些是軟板用來遮蔽、保護及防止特定銅面在迴焊或波焊製程中接觸到焊錫？ (A)覆蓋膜(Coverlay)； (B)化金區； (C)銅片； (D)防焊油墨
ACD	3. 下列哪些因素會影響成品板厚是否達到客戶規格？ (A)疊層所使用材料的厚度規格； (B)疊層所使用材料的廠牌； (C)電鍍厚度； (D)壓合的參數管控
AC	4. 軟板如果貼銅片時是以導電膠將銅片固定在板子上，此時銅片與導電膠的功能為下列哪些？ (A)接地導通； (B)增加亮度； (C)強化固定； (D)擋住強光

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
BC	5. 為提升耐彎折性，雙面軟板採用選鍍方式製作。有關選鍍的條件，下列敘述哪些正確？ (A)專對孔銅與孔環與彎折區的線路進行電鍍； (B)選鍍只鍍孔壁與孔環，其它區域不電鍍； (C)選鍍前與蝕刻前需各做一次線路曝光流程； (D)選鍍前使用的乾膜與蝕刻前使用的乾膜型號共用即可，無須區分不同型號來搭配
BD	6. 有關表面處理的鎳鈀金作業原理與功能，下列敘述哪些正確？ (A)鈀沉積在鎳層的原理是鈀離子咬蝕鎳層，直接在鎳表面進行沉積作用； (B)鈀沉積在鎳層的原理是採用還原劑，使鈀離子還原在鎳表面形成鈀層，而非咬蝕鎳離子的方式進行； (C)不適合 SMT； (D)作業適合晶片的打線作業
AD	7. 有關軟板與硬板在鑽孔到除膠渣流程，下列哪些敘述有誤？ (A)機械鑽孔或雷射鑽孔後的的除膠渣製程，軟板與硬板一樣走高錳酸鹽化學除膠方式； (B)軟板採電漿方式來除膠渣； (C)雙面軟板的通孔在鑽孔後可考慮免走除膠渣製程，而直接進行孔壁金屬化； (D)盲孔打完雷射後無須進行孔底清孔，可以直接進行孔壁金屬化
ABCD	8. 軟板過去在行動通訊及穿戴式電子裝置產品上扮演重要的地位，近來 AI 產業的蓬勃發展，帶動包括高效運算、機器人、智慧製造、自動駕駛及無人載具等的應用，因應此產業變化，軟板未來的技術發展趨勢有下列哪些？ (A)高頻高速； (B)高密度細線； (C)立體組裝； (D)高散熱
BD	9. 有關異方性導電膠膜(Anisotropic Conductive Film，ACF)之敘述，下列哪些正確？ (A)只能將導體與導體間互相連結導通； (B)能將零件與導體或者導體與導體間互相連結導通； (C)一定壓合條件下，X、Y 軸平面電氣互相導通，Z 軸方向上下則絕緣； (D)一定壓合條件下 Z 軸方向電氣進行上下導通，X、Y 軸平面則互相絕緣

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：軟性電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
CD	10. 軟性銅箔基板原材捲料的寬幅有下列哪些？ (A) 150mm； (B) 400mm； (C) 250mm； (D) 500mm

ipXAS